周期测试讲义（详细解析版）

自用上课讲义

2026 年 2 月 2 日

一、单项选择题

【题目 1】函数的奇偶性

函数 $f(x) = (e^x - e^{-x})\sin x$ 是（　）

A. 偶函数　　B. 奇函数

C. 非奇非偶函数　　D. 无法判断

逐步解析

第 1 步：问题本质分析判断函数的奇偶性，核心在于比较 $f(-x)$ 与 $f(x)$ 的关系。

- 若 $f(-x) = f(x)$，则为偶函数（图像关于 y 轴对称）。
- 若 $f(-x) = -f(x)$，则为奇函数（图像关于原点对称）。

第 2 步：详细求解过程

(a) **代入 $-x$**：计算 $f(-x) = (e^{-x} - e^{-(-x)})\sin(-x)$。

(b) **化简表达式**：

$$\begin{aligned} f(-x) &= (e^{-x} - e^{x})(-\sin x) \\ &= -(e^{x} - e^{-x})(-\sin x) \quad \text{（提取负号）} \\ &= (e^{x} - e^{-x})\sin x \end{aligned}$$

(c) **比较结果**：发现 $f(-x) = f(x)$。

第 3 步：最终答案因为 $f(-x) = f(x)$，所以该函数是偶函数。故选 A。

核心公式与推导

公式 1：常见函数的奇偶性

- 奇函数：$\sin x, \tan x, x^{2k-1}, e^x - e^{-x}, \ln\dfrac{1+x}{1-x}$
- 偶函数：$\cos x, x^{2k}, |x|, e^x + e^{-x}$

公式 2：奇偶运算口诀

- 奇 × 奇 = 偶
- 偶 × 偶 = 偶
- 奇 × 偶 = 奇

本题中，$g(x) = e^x - e^{-x}$ 是奇函数，$h(x) = \sin x$ 是奇函数，所以 $f(x) = g(x)h(x)$ 是偶函数。

考点深度分析

概念解析

易错点：

- 忽略定义域的对称性（本题定义域为 $\mathbb{R}$，关于原点对称）。
- 符号计算错误，特别是在提取负号时。

【题目 2】等价无穷小

当 $x \to 0$ 时，$1-\cos 3x$ 与 mx^2 是等价无穷小，则 m 等于（　）

A. $\frac{3}{2}$　　B. 9　　C. $\frac{9}{2}$　　D. 3

逐步解析

第 1 步：　问题本质分析本题考查等价无穷小的概念。若 $\alpha \sim \beta\ (x \to 0)$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\alpha}{\beta}=1$。核心公式是 $1-\cos\square \sim \frac{1}{2}\square^2$。

第 2 步：　详细求解过程

(a) **应用公式：**当 $x \to 0$ 时，$3x \to 0$，故 $1-\cos 3x \sim \frac{1}{2}(3x)^2$。

(b) **计算展开：**$\frac{1}{2}(3x)^2 = \frac{1}{2}\cdot 9x^2 = \frac{9}{2}x^2$。

(c) **建立方程：**题目已知 $1-\cos 3x \sim mx^2$，由等价无穷小的传递性，$\frac{9}{2}x^2 = mx^2$。

(d) **求解：**$m = \frac{9}{2}$。

第 3 步：　最终答案 $m = \frac{9}{2}$。故选 C。

核心公式与推导

公式 1：　常用等价无穷小 $(x \to 0)$

- $1-\cos x \sim \frac{1}{2}x^2$
- $\sin x \sim x,\quad \tan x \sim x,\quad \arcsin x \sim x,\quad \arctan x \sim x$
- $e^x - 1 \sim x,\quad \ln(1+x) \sim x$
- $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

注意：公式中的 x 可以换成任何趋于 0 的表达式 $\square$。

考点深度分析

概念解析

易错点：

- **公式误用：**$1-\cos x \sim x^{\frac{2}{2}}$，常误记为 x^2。
- **系数遗漏：**在复合函数求导或等价代换时，容易遗漏内部函数的导数或系数（如本题中的 $3^2=9$）。

解题技巧：见到 $1-\cos\square$ 立即想到 $\frac{1}{2}\square^2$。

【题目 3】导数定义

设 $f(x)$ 在点 x_0 处可导，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}=(\quad)$

A. $-f'(x_0)$　　B. $f'(-x_0)$　　C. $f'(x_0)$　　D. $f'(\Delta x)$

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**本题考查导数的极限定义形式：$f'(x_0)=\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$。关键在于凑成标准形式。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **观察极限式：** $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0-\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$。

(b) **变量代换：** 令 $h=-\Delta x$。当 $\Delta x\to 0$ 时，$h\to 0$。

(c) **改写极限：**

$$\text{原式}=\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{-h}$$

(d) **提取常数：**

$$=-\lim_{h\to 0}\frac{f(x_0+h)-f(x_0)}{h}$$

(e) **应用定义：** 极限部分即为 $f'(x_0)$。

(f) **得出结果：** $-f'(x_0)$。

第 3 步： **最终答案**结果为 $-f'(x_0)$。故选 A。

考点深度分析

概念解析

易错点：

- **符号错误：** 容易忽略分母中的 Δx 与分子中变量变化量 $-\Delta x$ 的符号差异，直接选 C。
- **形式混淆：** 容易混淆 $f'(-x_0)$ 和 $-f'(x_0)$。

核心考点： 导数定义的本质是极限，需熟练掌握其多种变体形式，如 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x_0+a\Delta x)-f(x_0)}{b\Delta x}=\dfrac{a}{b}f'(x_0)$。

【题目 4】拐点判定

设函数 $y=f(x)$ 在区间 $(0,2)$ 内具有二阶导数，若 $x\in(0,1)$ 时，$f''(x)<0$，$x\in(1,2)$ 时，$f''(x)>0$，则 (　　)

A. $f(1)$ 是函数 $f(x)$ 的极大值

B. 点 $(1,f(1))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

C. $f(1)$ 是函数 $f(x)$ 的极小值

D. 点 $(1,f(1))$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**二阶导数 $f''(x)$ 的符号决定曲线的凹凸性：

- $f''(x)>0 \implies$ 凹（下凸）。
- $f''(x)<0 \implies$ 凸（上凸）。

拐点是曲线凹凸性发生改变的点。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **分析 $(0,1)$ 区间：** $f''(x)<0$，曲线是凸的。

(b) **分析 $(1,2)$ 区间：** $f''(x)>0$，曲线是凹的。

(c) **分析 $x=1$ 处：** 在 $x=1$ 左右两侧，二阶导数符号由负变正，凹凸性发生了改变。

(d) **结论：** 点 $(1,f(1))$ 是曲线的拐点。

注意：极值点通常由一阶导数 $f'(x)$ 的变号点决定，二阶导数无法直接判定极值（除非结合二阶导数判别法，但前提是 $f'(1)=0$）。

第 3 步： **最终答案**点 $(1,f(1))$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点。故选 B。

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **二阶导数与凹凸性：** $f''>0$ 凹，$f''<0$ 凸。
- **拐点：** 二阶导数变号的点（连续曲线上）。

易错点：

- 混淆极值点与拐点：极值点看一阶导数，$f'(x)=0$；拐点看二阶导数，$f''(x)=0$ 或不存在。
- $f''(x_0)=0$ 并不一定是拐点，必须检查两侧符号是否改变（如同 $f'(x_0)=0$ 不一定是极值点）。

【题目 5】渐近线

曲线 $y = \dfrac{x^2}{x^2+x-2}$ 的水平渐近线为 (　)

A. $y=1$　　B. $y=0$　　C. $x=-2$　　D. $x=1$

逐步解析

第 1 步：问题本质分析

- **水平渐近线**：看 $x \to \infty$ 时的极限 $\lim\limits_{x\to\infty} f(x) = A$。
- **铅直渐近线**：看分母为零的点。

第 2 步：详细求解过程

(a) **求极限**：

$$\lim_{x\to\infty} \frac{x^2}{x^2+x-2}$$

(b) **抓大头**：分子分母同除以最高次幂 x^2。

$$= \lim_{x\to\infty} \frac{1}{1+\frac{1}{x}-\frac{2}{x^2}} = \frac{1}{1+0-0} = 1$$

(c) **结论**：水平渐近线为 $y=1$。

注：若求铅直渐近线，令 $x^2+x-2=(x+2)(x-1)=0$，得 $x=-2$ 和 $x=1$。

第 3 步：最终答案水平渐近线为 $y=1$。故选 A。

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **水平渐近线**：$x \to \infty$ 时，$y \to A$。
- **铅直渐近线**：$x \to x_0$ 时，$y \to \infty$（通常是分母为零的点）。

技巧：对于有理分式 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}$，若分子分母同次，水平渐近线为最高次系数之比。本题 $\dfrac{1}{1}=1$。

【题目 6】定积分应用（面积）

若曲线 $y=\sqrt{x}$ 与 $y=kx$ 所围平面图形的面积为 $\frac{1}{6}$，则 $k=(\quad)$

A. 1　　B. 0　　C. -2　　D. 2

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**计算两条曲线围成的面积，需先确定交点，再利用定积分求解。题目隐含 $k>0$，因为若 $k\le 0$，在 $x\ge 0$ 时两曲线无封闭区域（$y=\sqrt{x}\ge 0$）。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **第一步：求交点**联立方程 $\sqrt{x}=kx$，两边平方得 $x=k^2x^2$。移项整理：$k^2x^2-x=0 \implies x(k^2x-1)=0$。解得交点横坐标：$x_1=0,\quad x_2=\frac{1}{k^2}$。

(b) **第二步：列积分式**在区间 $[0,\frac{1}{k^2}]$ 上，比较 $\sqrt{x}$ 与 kx 的大小。（可取特殊值验证：例如令 $k=1$，则 $x\in[0,1]$，$\sqrt{x}\ge x$）。故面积公式为：

$$S=\int_0^{\frac{1}{k^2}}(\sqrt{x}-kx)\,dx$$

(c) **第三步：计算积分（详细步骤）**

$$\begin{aligned}
S&=\left[\frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-\frac{k}{2}x^2\right]_0^{\frac{1}{k^2}}\\
&=\left(\frac{2}{3}\cdot\left(\frac{1}{k^2}\right)^{\frac{3}{2}}-\frac{k}{2}\cdot\left(\frac{1}{k^2}\right)^2\right)-0\\
&=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{(k^2)^{\frac{3}{2}}}-\frac{k}{2}\cdot\frac{1}{k^4}\\
&=\frac{2}{3}\cdot\frac{1}{k^3}-\frac{1}{2k^3}\\
&=\frac{4}{6k^3}-\frac{3}{6k^3}\quad(\text{通分，公分母为}6k^3)\\
&=\frac{1}{6k^3}
\end{aligned}$$

(d) **第四步：解方程求 k** 由题意 $S=\frac{1}{6}$，即：

$$\frac{1}{6k^3}=\frac{1}{6}\implies k^3=1\implies k=1$$

第 3 步： **最终答案** $k=1$。故选 A。

考点深度分析

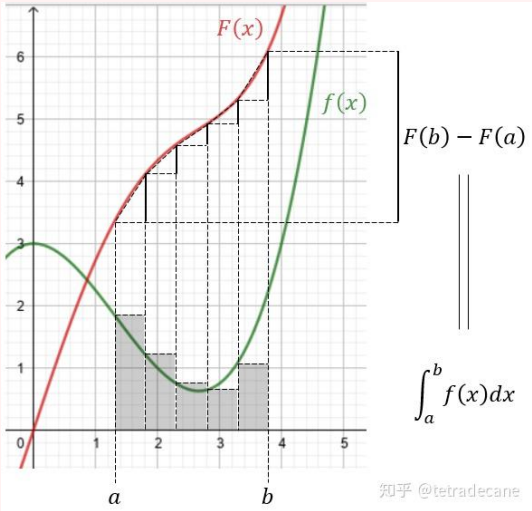
概念解析

核心考点：

- **定积分几何意义：**面积。
- **微元法：**$dS = |f(x) - g(x)|\,dx$。

定积分定义通俗讲解（四步曲）：定积分 $\int_a^b f(x)\,dx$ 的本质是求和的极限。想象我们要计算曲边梯形的面积，可以分为四个步骤：

1. **分割：**把区间 $[a,b]$ 切成 n 个小段（就像把原本不规则的图形切成很多细细的竖条）。
2. **近似：**在每一小段上任取一点 ξ_i，用高为 $f(\xi_i)$ 的矩形面积近似代替该小段的曲边梯形面积（“以直代曲”）。
3. **求和：**把所有小矩形的面积加起来，得到总面积的近似值 $\sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i$。
4. **取极限：**当切分得足够细（最大小段长度 $\lambda \to 0$）时，这个和式的极限就是定积分的值（精确面积）。



图示：通过矩形面积和（黎曼和-定积分定义）逼近曲边梯形面积

即：$\lim\limits_{\lambda \to 0} \sum\limits_{i=1}^{n} f(\xi_i)\Delta x_i = \int_a^b f(x)\,dx$。

易错点：

- 积分上下限弄反或计算错误。
- 忽略两曲线位置关系（谁在上方），导致面积为负（面积恒为正）。

【题目 7】连续性与可导性

$$f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0 \\ 0, & x=0 \end{cases}$$，在 $x=0$ 处（　）

A. 极限不存在

B. 极限存在但不连续

C. 连续但不可导

D. 可导但不连续

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**考查分段函数在分界点的连续性和可导性。

- **连续性：** $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=f(0)$。
- **可导性：** $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$ 存在。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **判断连续性：**

$$\lim_{x\to 0} x\sin\frac{1}{x}=0 \quad (\text{无穷小}\times\text{有界量}=\text{无穷小})$$

因为 $\lim\limits_{x\to 0} f(x)=0=f(0)$，所以函数在 $x=0$ 处**连续**。

(b) **判断可导性：**

$$f'(0)=\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0}\frac{x\sin\frac{1}{x}-0}{x}=\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$$

当 $x\to 0$ 时，$\dfrac{1}{x}\to\infty$，$\sin\dfrac{1}{x}$ 在 $[-1,1]$ 之间振荡，极限不存在。所以函数在 $x=0$ 处**不可导**。

第 3 步： **最终答案**连续但不可导。故选 C。

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **分段函数：** 分界点处的连续与可导性是必考点。
- **振荡间断点：** $\sin(\dfrac{1}{x})$ 在 $x\to 0$ 时振荡，极限不存在。

结论记忆： $x^k\sin(\dfrac{1}{x})$ 在 $x\to 0$ 时：

- $k=0$：极限不存在（振荡）。
- $k=1$：连续但不可导。
- $k=2$：连续且可导（导函数连续性需进一步判断）。

【题目 8】定积分性质

设常数 $a>0$, 则 $\int_{-a}^{a}(x^2+x\sqrt{a^2-x^2})dx=(\quad)$

A. 0　　B. a^3　　C. $\frac{2}{3}a^3$　　D. $\frac{2}{3}\pi a^3$

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**对称区间 $[-a,a]$ 上的定积分，利用奇偶性简化计算。

- $\int_{-a}^{a}$ 奇函数 $dx=0$
- $\int_{-a}^{a}$ 偶函数 $dx=2\int_0^a$ 偶函数 dx

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **拆分积分：**

$$I=\int_{-a}^{a}x^2\,dx+\int_{-a}^{a}x\sqrt{a^2-x^2}\,dx$$

(b) **判断奇偶性：**

- $f_1(x)=x^2$ 是偶函数。
- $f_2(x)=x\sqrt{a^2-x^2}$，因为 $f_2(-x)=(-x)\sqrt{a^2-(-x)^2}=-x\sqrt{a^2-x^2}=-f_2(x)$，是奇函数。

(c) **计算积分：**

- $\int_{-a}^{a}x\sqrt{a^2-x^2}\,dx=0$。
- $\int_{-a}^{a}x^2\,dx=2\int_0^a x^2\,dx=2\left[\frac{1}{3}x^3\right]_0^a=\frac{2}{3}a^3$。

第 3 步： **最终答案** $\frac{2}{3}a^3$。故选 C。

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **对称区间积分：** $\int_{-a}^{a}f(x)\,dx$。
- **奇偶性判断：** $f(-x)=-f(x)$ 为奇函数，$f(-x)=f(x)$ 为偶函数。

技巧： 见到对称区间，首先考虑奇偶性，可以大大简化计算。不用死算。

【题目 9】高阶导数

设函数 $y = x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n$，则 $y^{(n)} = (\quad)$

A. a_n　　B. $n!$　　C. 0　　D. $n!a_n$

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**幂函数 x^k 的高阶导数规律。若 $k < n$，则 $(x^k)^{(n)} = 0$。若 $k = n$，则 $(x^n)^{(n)} = n!$。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **逐项求导：** y 是一个 n 次多项式，最高次项为 x^n。

(b) **应用规律：**

- $(x^n)^{(n)} = n(n-1)\cdots 1 = n!$
- $(a_1x^{n-1})^{(n)} = 0$ （次数小于求导阶数）
- 其他低次项的 n 阶导数均为 0。

(c) **求和：** $y^{(n)} = n! + 0 + \cdots + 0 = n!$。

第 3 步： **最终答案** $n!$。故选 B。

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **高阶导数：** $(x^n)^{(n)} = n!$，$(e^{kx})^{(n)} = k^ne^{kx}$。
- **线性性质：** $(u+v)^{(n)} = u^{(n)} + v^{(n)}$。

易错点：

- 混淆阶乘与幂次。
- 认为低次项的高阶导数即为自身（实际上是 0）。

【题目 10】级数收敛性

若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{2n-1}+u_{2n})$ 收敛，则 (　)

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_{2n}$ 必收敛

B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 未必收敛

C. $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = 0$

D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**级数加括号后的收敛性与原级数收敛性的关系。若原级数收敛，加括号后必收敛且和不变。**反之不成立**。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **举反例：** 设 $u_n = (-1)^{n-1}$，即 $1, -1, 1, -1, \ldots$。

(b) **验证条件：** $\sum(u_{2n-1}+u_{2n}) = (1-1)+(1-1)+\cdots = 0+0+\cdots = 0$，收敛。

(c) **验证选项：**

- $\sum u_n = 1-1+1-1\ldots$ 发散。所以 A、D 不一定（本例发散，但若 $u_n = 0$ 则收敛）。
- $\lim u_n$ 不存在，不为 0。排除 C。
- $\sum u_n$ 未必收敛（可能发散，也可能收敛）。

第 3 步： **最终答案** $\sum\limits_{n=1}^{\infty} u_n$ 未必收敛。故选 B。

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **收敛级数性质：** 若 $\sum u_n, \sum v_n$ 收敛，则 $\sum(u_n \pm v_n)$ 收敛。
- **加括号性质：** 收敛级数加括号后仍收敛且和不变。发散级数加括号后可能收敛。

易错点：

- 误以为加括号不改变敛散性（仅对收敛级数成立）。
- 误以为 $\lim u_n = 0$ 是级数收敛的充分条件（其实是必要条件）。

【题目 11】微分方程反求

下列微分方程中，通解为 $y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$ 的二阶常系数齐次线性微分方程是（　）

A. $y'' - 5y' + 6y = 0$

B. $y'' + 5y' + 6y = 0$

C. $y'' - 6y' + 5y = 0$

D. $y'' + 6y' + 5y = 0$

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**由通解形式 $y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$ 反推特征方程 $(r-r_1)(r-r_2) = 0$，进而得到微分方程 $y'' - (r_1+r_2)y' + r_1r_2y = 0$。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **识别特征根：**由通解形式可知，特征根为 $r_1 = 2, r_2 = 3$。

(b) **构造特征方程：**

$$(r-2)(r-3) = 0 \implies r^2 - 5r + 6 = 0$$

(c) **对应微分方程：**

$$y'' - 5y' + 6y = 0$$

第 3 步： **最终答案** $y'' - 5y' + 6y = 0$。故选 A。（注：题目选项与推导一致）

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **二阶常系数齐次线性微分方程：**通解结构与特征根的关系。
- **韦达定理：**对于 $y'' + py' + qy = 0$，有 $r_1 + r_2 = -p, \quad r_1 \cdot r_2 = q$。
- **基础补充：**
  - **求根公式：**$ax^2 + bx + c = 0 \implies x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$。
  - **高中韦达定理：**$x_1 + x_2 = -\dfrac{b}{a}, \quad x_1x_2 = \dfrac{c}{a}$。

易错点：

- 符号错误：方程 $y'' + py' + qy = 0$ 对应 $r^2 + pr + q = 0$。注意 $p = -(r_1 + r_2)$。

【题目 12】变限积分求导

$\frac{d}{dx}\int_a^b \cos t\,dt = (\quad)$

A. $\cos b - \cos a$

B. 0

C. $\sin b - \sin a$

D. $\sin a - \sin b$

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**区分**定积分**与**变限积分**。$\int_a^b f(t)\,dt$ 是一个常数（若 a, b 为常数）。常数的导数为 0。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **观察积分：**积分通过 $\int_a^b$ 定义，上下限均为常数。

(b) **判断类型：**这是一个定积分，其结果是一个具体的数值（常数）。

(c) **求导运算：**常数的导数为 0。

$$\frac{d}{dx}(\text{常数}) = 0$$

第 3 步： **最终答案** 0。故选 B。

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **变限积分求导：** $\frac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$。
- **定积分：** $\int_a^b f(t)\,dt$ 是常数。

易错点：

- 看到积分号就想求导得到被积函数，忽略了积分上限是常数还是变量。
- 计算常数导数时忘记为 0。

二、填空题

【题目 13】微分计算

设函数 $f(x)=\sqrt{x+x^2}$，则 $df(x)|_{x=1}=$_____.

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**计算函数在某点的微分。公式：$dy=f'(x_0)\,dx$。核心在于求导 $f'(x)$ 并代入 $x=1$。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **求导数** $f'(x)$：

$$f(x)=(x+x^2)^{\frac{1}{2}}$$

$$f'(x)=\frac{1}{2}(x+x^2)^{-\frac{1}{2}}\cdot(1+2x)=\frac{1+2x}{2\sqrt{x+x^2}}$$

(b) **计算值** $f'(1)$：

$$f'(1)=\frac{1+2(1)}{2\sqrt{1+1^2}}=\frac{3}{2\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$$

(c) **写出微分：**

$$df|_{x=1}=f'(1)\,dx=\frac{3\sqrt{2}}{4}\,dx$$

第 3 步： **最终答案** $\frac{3\sqrt{2}}{4}\,dx$

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **微分定义：** $dy=y'\,dx$。
- **导数计算：** 复合函数求导法则。

易错点：

- **格式错误：** 填空题求微分，结果必须带 dx。只写导数值 $f'(x_0)$ 是错误的。
- 根式求导时系数容易出错。

【题目 14】空间直线夹角

直线 $\frac{x-1}{1}=\frac{y}{-4}=\frac{z+3}{1}$ 和直线 $\frac{x}{2}=\frac{y+2}{-2}=\frac{z}{-1}$ 的夹角为_____.

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**两条直线的夹角 θ 由其方向向量 $\vec{s_1},\vec{s_2}$ 决定。公式：$\cos\theta=\frac{|\vec{s_1}\cdot\vec{s_2}|}{|\vec{s_1}||\vec{s_2}|}$。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **确定方向向量：**

$$\vec{s_1}=(1,-4,1),\quad \vec{s_2}=(2,-2,-1)$$

(b) **计算数量积：**

$$\vec{s_1}\cdot\vec{s_2}=1\times 2+(-4)\times(-2)+1\times(-1)=2+8-1=9$$

(c) **计算模长：**

$$|\vec{s_1}|=\sqrt{1^2+(-4)^2+1^2}=\sqrt{18}=3\sqrt{2}$$
$$|\vec{s_2}|=\sqrt{2^2+(-2)^2+(-1)^2}=\sqrt{9}=3$$

(d) **计算余弦值：**

$$\cos\theta=\frac{|9|}{3\sqrt{2}\cdot 3}=\frac{9}{9\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

(e) **确定角度：** $\theta=\arccos\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\pi}{4}$。

第 3 步： **最终答案** $\frac{\pi}{4}$ （或 45°）

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **空间解析几何：** 直线的方向向量。
- **夹角公式：** 利用数量积求夹角。

易错点：

- 方向向量提取错误，特别是分母位置（需化为标准式 $\frac{x-x_0}{m}=\frac{y-y_0}{n}=\frac{z-z_0}{p}$）。

【题目 15】隐函数求切线/法线

设 $y=f(x)$ 由方程 $e^{2x+y}-\cos(xy)=e-1$ 所确定，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,1)$ 处的法线方程为_____.

逐步解析

第 1 步：问题本质分析

- 隐函数求导求 y'。
- 切线斜率 $k_t=y'|_{x_0}$。
- 法线斜率 $k_n=-\dfrac{1}{k_t}$。
- 点斜式写方程。

第 2 步：详细求解过程

(a) **方程两边求导：**

$$\frac{d}{dx}(e^{2x+y})-\frac{d}{dx}(\cos(xy))=0$$
$$e^{2x+y}(2+y')-(-\sin(xy))(y+xy')=0$$
$$e^{2x+y}(2+y')+\sin(xy)(y+xy')=0$$

(b) **代入点 $(0,1)$：**

$$e^{0+1}(2+y'(0))+\sin(0)(1+0)=0$$
$$e(2+y'(0))+0=0$$

由于 $e\neq 0$，故 $2+y'(0)=0 \implies y'(0)=-2$。

(c) **求法线斜率：**

$$k_{normal}=-\frac{1}{y'(0)}=-\frac{1}{-2}=\frac{1}{2}$$

(d) **写出法线方程：**

$$y-1=\frac{1}{2}(x-0) \implies y=\frac{1}{2}x+1 \quad 或 \quad x-2y+2=0$$

第 3 步：最终答案 $x-2y+2=0$ （或 $y=\dfrac{1}{2}x+1$）

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **隐函数求导：**方程两边对 x 求导，视 y 为 x 的函数。
- **法线斜率：**$k_n=-\dfrac{1}{y}'$。

易错点：

- 求导时漏乘 y'（链式法则）。
- 混淆切线与法线，导致斜率用反。

【题目 16】幂级数收敛区间

设 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 3，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n-1}$ 的收敛区间为_____.

逐步解析

第 1 步：问题本质分析

- 幂级数逐项求导后收敛半径 R 不变。
- 级数中心平移：$x^n \to (x-x_0)^n$。
- 收敛区间 $=(x_0-R, x_0+R)$。

第 2 步：详细求解过程

(a) **分析原级数：** $\sum a_n x^n$ 的收敛半径 $R=3$。

(b) **分析新级数：** $\sum n a_n (x-1)^{n-1}$ 是级数 $\sum a_n (x-1)^n$ 的导数级数。

- 平移：$x \to x-1$，中心变为 $x_0=1$。
- 求导：收敛半径保持不变，仍为 $R=3$。

(c) **确定开区间：** $|x-1|<3 \implies -3<x-1<3 \implies -2<x<4$。

(d) **端点说明：** 逐项求导后的级数在端点的收敛性可能会改变（通常变差），且题目未给出 a_n 具体形式，无法确定端点是否收敛。按照惯例，若无更多信息，通常填写开区间。

第 3 步：最终答案 $(-2,4)$

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **幂级数求导：** 收敛半径 R 不变。
- **收敛区间：** (x_0-R, x_0+R)。

易错点：

- 端点收敛性可能改变，除非题目有特殊说明，否则一般变为开区间或保持原状（视具体级数而定），填空题通常填开区间较为稳妥，除非明确知道端点情况。

三、计算题

【题目 17】极限计算

求极限 $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos 2x}}{\sin^2 2x}$.

逐步解析

第 1 步：问题本质分析

- 类型：$\dfrac{0}{0}$ 型不定式。
- 关键变形：三角恒等式 $1+\cos 2x = 2\cos^2 x$ 和等价无穷小。

第 2 步：解法一：三角恒等变换（提取公因式）

(a) **分子变形：**

$$\sqrt{1+\cos 2x} = \sqrt{2\cos^2 x} = \sqrt{2}|\cos x|$$

因为 $x\to 0$，$\cos x > 0$，所以 $|\cos x| = \cos x$。分子 $\sqrt{2}-\sqrt{2}\cos x = \sqrt{2}(1-\cos x)$。

(b) **等价无穷小代换：**

- 分子：$1-\cos x \sim \dfrac{1}{2}x^2$，所以分子 $\sim \sqrt{2}\cdot\dfrac{1}{2}x^2$。
- 分母：$\sin 2x \sim 2x$，所以 $\sin^2 2x \sim (2x)^2 = 4x^2$。

(c) **计算极限：**

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{\sqrt{2}}{2}x^2}{4x^2} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

第 3 步：解法二：分子有理化（利用平方差公式）

(a) **分子有理化：**

$$\text{原式} = \lim_{x\to 0}\frac{(\sqrt{2}-\sqrt{1+\cos 2x})(\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos 2x})}{\sin^2 2x(\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos 2x})}$$

(b) **利用平方差公式化简分子：**

$$\text{分子} = (\sqrt{2})^2 - (\sqrt{1+\cos 2x})^2 = 2-(1+\cos 2x) = 1-\cos 2x$$

(c) **代入求极限：**

$$= \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos 2x}{\sin^2 2x(\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos 2x})}$$

(d) **组合运算：**利用等价无穷小 $1-\cos 2x \sim \dfrac{1}{2}(2x)^2 = 2x^2$；$\sin^2 2x \sim 4x^2$。当 $x\to 0$ 时，$\sqrt{2}+\sqrt{1+\cos 2x} \to \sqrt{2}+\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$。

$$= \lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{4x^2\cdot 2\sqrt{2}} = \frac{1}{4\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{8}$$

第 4 步：最终答案 $\dfrac{\sqrt{2}}{8}$

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **三角代换：**$1+\cos 2x = 2\cos^2 x$。
- **等价无穷小：**$\sin x \sim x, 1-\cos x \sim x^{\frac{2}{2}}$。

易错点：

- 开根号忘记绝对值（尽管本题 $x\to 0$ 时 $\cos x > 0$，但在 $x\to\pi$ 等情况需注意）。
- 等价代换时系数乘错。

【题目 18】参数方程求导

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = \int_0^t \dfrac{u^2}{1+u^2}\,du \end{cases}$ 所确定，求 $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{d^2y}{dx^2}$.

逐步解析

第 1 步： 问题本质分析

- 参数方程求一阶导：$\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}$。
- 参数方程求二阶导：$\dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{dy}{dx}\right) \cdot \dfrac{dt}{dx} = \dfrac{(y')'_t}{x'_t}$。
- y 的表达式含有变限积分，求导需用积分上限函数求导法则。

第 2 步： 详细求解过程

(a) **求 x, y 对 t 的导数：**

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{1+t^2} \cdot 2t = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\frac{dy}{dt} = \frac{t^2}{1+t^2} \quad \text{（变限积分求导）}$$

(b) **求一阶导数 $\dfrac{dy}{dx}$：**

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}} = \frac{\frac{t^2}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t^2}{2t} = \frac{t}{2}$$

(c) **求二阶导数 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$：**

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{t}{2}\right) = \frac{1}{2}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{(y')'_t}{x'_t} = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+t^2}{2t} = \frac{1+t^2}{4t}$$

第 3 步： 最终答案 $\dfrac{dy}{dx} = \dfrac{t}{2}, \quad \dfrac{d^2y}{dx^2} = \dfrac{1+t^2}{4t}$

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **参数方程求导：**尤其是二阶导数公式 $\dfrac{d}{dt}(y'_x)/x'_t$。
- **积分上限函数求导：**$\Phi(t) = \int_0^t f(u)\,du \implies \Phi'(t) = f(t)$。

易错点：

- 求二阶导数时，忘记除以 x'_t（即 $\dfrac{dx}{dt}$），直接对 t 求导了事。这是最严重的错误。

【题目 19】定积分计算

计算 $\int_{\sqrt{2}}^{2} \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}}\,dx$.

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**被积函数含有 $\sqrt{x^2-a^2}$ 形式，通常采用三角代换 $x = a\sec t$ 去掉根号。本题中 $a=1$，令 $x=\sec t$。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **三角代换：** 令 $x=\sec t$ $(t\in[0,\frac{\pi}{2}))$，则 $dx = \sec t\tan t\,dt$。

$$\sqrt{x^2-1} = \sqrt{\sec^2 t - 1} = \tan t$$

(b) **换元限：** 当 $x=\sqrt{2}$ 时，$\sec t = \sqrt{2} \implies t = \frac{\pi}{4}$。当 $x=2$ 时，$\sec t = 2 \implies t = \frac{\pi}{3}$。

(c) **代入积分：**

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{1}{\sec t\cdot\tan t}\cdot\sec t\tan t\,dt$$

$$I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} 1\,dt$$

(d) **计算结果：**

$$I = [t]_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} = \frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$$

第 3 步： **最终答案** $\frac{\pi}{12}$

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **定积分换元：** 换元必换限。
- **三角代换三种情形总结：**
  - $\sqrt{a^2-x^2}$：令 $x = a\sin t,\quad t\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$
  - $\sqrt{a^2+x^2}$：令 $x = a\tan t,\quad t\in(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$
  - $\sqrt{x^2-a^2}$：令 $x = a\sec t,\quad t\in[0,\frac{\pi}{2})\cup[\pi,\frac{3\pi}{2})$

易错点：

- 忘记换微分 dx，直接把 dt 写在后面。
- 忘记换积分上下限。

【题目 20】二重积分

计算 $\iint_D (2x^2 - y^2)\,dxdy$，其中 D 是闭区域：$0 \le y \le \cos x, 0 \le x \le \frac{\pi}{2}$.

逐步解析

第 1 步：问题本质分析

- 积分区域 D 是 X-型区域（y 范围由 x 决定）。
- 积分次序：先对 y 积分，后对 x 积分。

第 2 步：详细求解过程

(a) **建立累次积分：**

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\cos x} (2x^2 - y^2)\,dy$$

(b) **计算内层积分**（对 y）：

$$\int_0^{\cos x} (2x^2 - y^2)\,dy = \left[2x^2 y - \frac{1}{3}y^3\right]_0^{\cos x} = 2x^2\cos x - \frac{1}{3}\cos^3 x$$

(c) **计算外层积分**（对 x）：

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(2x^2\cos x - \frac{1}{3}\cos^3 x\right) dx$$

拆分为两部分 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 2x^2\cos x\,dx$ 和 $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{3}\cos^3 x\,dx$。

(d) **计算 I_1**（分部积分法）：

$$\int x^2\cos x\,dx = x^2\sin x - 2\int x\sin x\,dx$$

$$\int x\sin x\,dx = -x\cos x + \sin x$$

$$\Longrightarrow \int_0^{\frac{\pi}{2}} x^2\cos x\,dx = [\pi^{\frac{2}{4}} \cdot 1 - 0] - 2[(-0+1) - 0] = \frac{\pi^2}{4} - 2$$

$$I_1 = 2(\frac{\pi^2}{4} - 2) = \frac{\pi^2}{2} - 4$$

(e) **计算 I_2**（华里士公式或凑微分）：

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^3 x\,dx = \frac{2}{3} \quad （\text{Wallis 公式}\frac{3-1}{3} \times 1）$$

$$I_2 = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$$

(f) **合并结果：**

$$I = I_1 - I_2 = \left(\frac{\pi^2}{2} - 4\right) - \frac{2}{9} = \frac{\pi^2}{2} - \frac{38}{9}$$

第 3 步：最终答案 $\frac{\pi^2}{2} - \frac{38}{9}$

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **二重积分计算**：化为累次积分。
- **积分区域判定**：X-型 vs Y-型。

二重积分保姆级解题顺序（一步不错）：

1. **第一步：选坐标系**
   - **直角坐标**：区域为矩形、三角形、由直线围成。
   - **极坐标**：区域为圆、扇形、圆环，或被积函数含 x^2+y^2。【角度增加顺序为逆时针！】
2. **第二步：选次序（后积先定限）**
   - **原则**：最后积分的那个变量，其积分限必须是常数。
   - 例如先积 y 后积 x（dx 在最后），则 x 的范围 $[a,b]$ 必须是常数。
3. **第三步：定限（穿针引线法——核心！）**
   - **X-型（先 y 后 x）**：
     - 画一条垂直于 x 轴的箭头线（穿针）。
     - 进区域的边界为下限 $y_1(x)$，出区域的边界为上限 $y_2(x)$。
     - x 的范围是夹住区域的最左和最右常数。
   - **极坐标（先 r 后 θ）**：
     - 从原点出发画一条射线（穿针）。
     - 进区域的边界（通常是原点 0）为下限 $r_1(\theta)$，出区域的边界为上限 $r_2(\theta)$。
     - θ 的范围是扫过区域的起始角度到终止角度。

易错点：

- 积分次序选择不当导致计算困难。
- 极坐标下忘记乘雅可比行列式 r（即 $dxdy = r\,drd\theta$）。

【题目 21】多元函数极值

求函数 $f(x,y)=(2x^2-y^2)e^x$ 的极值.

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析**求二元函数极值的步骤：1. 求驻点（一阶偏导为零）。2. 计算二阶偏导数 A,B,C。3. 利用判别式 $\Delta=B^2-AC$（通常记为 $AC-B^2$ 的判定规则）判断。

- $AC-B^2>0$ 且 $A<0 \implies$ 极大值。
- $AC-B^2>0$ 且 $A>0 \implies$ 极小值。
- $AC-B^2<0 \implies$ 非极值（鞍点）。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **求一阶偏导数：**

$$f_x=(4x)e^x+(2x^2-y^2)e^x=(2x^2+4x-y^2)e^x$$
$$f_y=-2ye^x$$

(b) **求驻点：**令 $f_x=0,f_y=0$。由 $f_y=0$ 且 $e^x\neq 0$ 得 $y=0$。代入 $f_x=0$：$(2x^2+4x)e^x=0 \implies 2x(x+2)=0 \implies x=0$ 或 $x=-2$。驻点为 $P_1(0,0)$ 和 $P_2(-2,0)$。

(c) **求二阶偏导数：**

$$f_{xx}=(4x+4)e^x+(2x^2+4x-y^2)e^x=(2x^2+8x+4-y^2)e^x$$
$$f_{xy}=-2ye^x$$
$$f_{yy}=-2e^x$$

(d) **判断驻点性质：**

- **在** $P_1(0,0)$ **处：**$A=f_{xx}(0,0)=4$。$B=f_{xy}(0,0)=0$。$C=f_{yy}(0,0)=-2$。$AC-B^2=-8<0$，不是极值点。
- **在** $P_2(-2,0)$ **处：**$A=f_{xx}(-2,0)=(8-16+4)e^{-2}=-4e^{-2}$。$B=0$。$C=-2e^{-2}$。$AC-B^2=(-4e^{-2})(-2e^{-2})=8e^{-4}>0$。因为 $A=-4e^{-2}<0$，所以是**极大值**。

(e) **计算极值：**极大值 $=f(-2,0)=(2(-2)^2-0)e^{-2}=8e^{-2}$。

第 3 步： **最终答案**极大值为 $8e^{-2}$（在点 $(-2,0)$ 处取得）；无极小值。

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **多元函数极值判定：**一阶导找驻点，二阶导判定性质。
- **判别式：**$AC-B^2$。

易错点：

- 判别式记反，记成 B^2-AC（若用该式，则 <0 是极值，>0 是鞍点）。建议统一记忆 $AC-B^2>0$ 有极值。
- 求偏导时算错，特别是对于乘积形式 $(\ldots)\cdot e^x$。

【题目 22】几何应用（切线与体积）

过坐标原点作曲线 $y=e^{-x}$ 的切线，求：

（1） 该切线的方程；

（2） 由曲线、切线及 y 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的体积.

逐步解析

第 1 步： **问题本质分析** 1. 过点求切线：设切点，利用导数求斜率，构造切线方程，再用“过原点”求切点。2. 旋转体体积：$V = \pi \int (f(x)^2 - g(x)^2)\, dx$（绕 x 轴）。

第 2 步： **详细求解过程**

(a) **第一问：求切线方程**

- 设切点为 (x_0, y_0)，则 $y_0 = e^{-x_0}$。
- 导数 $y' = -e^{-x}$，切线斜率 $k = -e^{-x_0}$。
- 切线方程：$y - e^{-x_0} = -e^{-x_0}(x - x_0)$。
- 代入原点 $(0,0)$：$0 - e^{-x_0} = -e^{-x_0}(0 - x_0)$ $-1 = x_0 \implies x_0 = -1$。
- 切点为 $(-1, e)$，斜率 $k = -e$。
- 切线方程：$y = -ex$。

(b) **第二问：求旋转体体积**

- 区域分析：曲线 $y_1 = e^{-x}$，切线 $y_2 = -ex$，以及 y 轴 $(x = 0)$。在区间 $[-1, 0]$ 上，由 $y'' = e^{-x} > 0$ 知曲线是凹的（位于切线上方）。验证：$x = -1$ 时交点；$x = 0$ 时 $y_1 = 1, y_2 = 0$。所以 $y_1 > y_2$。
- 体积公式：

$$V = \pi \int_{-1}^{0} [(e^{-x})^2 - (-ex)^2]\, dx$$

$$V = \pi \int_{-1}^{0} (e^{-2x} - e^2 x^2)\, dx$$

- 积分计算：

$$\int_{-1}^{0} e^{-2x}\, dx = [-\frac{1}{2} e^{-2x}]_{-1}^{0} = -\frac{1}{2}(1 - e^2) = \frac{e^2 - 1}{2}$$

$$\int_{-1}^{0} e^2 x^2\, dx = e^2 [\frac{1}{3} x^3]_{-1}^{0} = e^2 (0 - (-\frac{1}{3})) = \frac{e^2}{3}$$

$$V = \pi [\frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2}{3}] = \pi [\frac{3e^2 - 3 - 2e^2}{6}] = \frac{\pi(e^2 - 3)}{6}$$

第 3 步： **最终答案** (1) 切线方程：$y = -ex$

(2) 旋转体体积：$\dfrac{\pi(e^2 - 3)}{6}$

考点深度分析

概念解析

核心考点：

- **导数应用：** 切线方程。
- **定积分几何应用：** 旋转体体积 $V = \pi \int f^2(x)\, dx$。

易错点：

- **切线问题：** 混淆“过某点”与“在某点”。本题是“过原点”，原点不在曲线上，需设切点求解。
- **体积计算：** 忘记 π 或平方运算错误。